# Séries temporais

## Simulado 02

As nove questões-tipo, com números novos: 1h50, sem consulta

---

Caderno de estudo · parte 1: ARMA, ARIMA e SARIMA

Prof. Guilherme Pereira · Econometria II (PPGEco/UFES)

Gerado em 02/11/2026 a partir de `github.com/fcarva/series-temporais` (commit `6e1fc1a`). Material autoral: enunciados parafraseados, demonstrações próprias, números conferidos em R contra os scripts do repositório.

# Parte I

# Simulado 02

CAPÍTULO 1

# Simulado 02

**Regras**

Sem consulta, **1h50**, cronometrado, 10,0 pontos. Convenção da lista em todas as questões: MA de Box-Jenkins, $1 - \theta B$.
Cada questão é uma das nove questões-tipo do guia "não posso errar", na mesma ordem, com números que não aparecem lá.
**Ordem sugerida, como na prova:**

1. 3 minutos de leitura;
2. uns 25 minutos só de contas curtas: Q7, Q8 a)–d), Q9 a)–b), Q3 b) e Q4 e);
3. as derivações, da mais curta para a mais longa;
4. a frase de fecho em cada item.

A correção está no gabarito.

---

## Questão 1 (1,0) — passeio com drift

Seja $y_t = 0{,}2 + y_{t-1} + u_t$, com $y_0 = 5$ fixo e $u_t \sim RB(0, 2)$.

a) Escreva $y_t$ em função de $y_0$ e dos choques. Calcule $E(y_t)$, $\text{Var}(y_t)$ e $\text{Cov}(y_t, y_{t-k})$, citando a hipótese usada em cada passo. **(0,5)**

b) Para $t = 50$ e $k = 10$, dê os três momentos e a correlação $\text{Corr}(y_t, y_{t-k})$. **(0,3)**

c) O processo é estacionário? Responda com o critério. **(0,2)**

## Questão 2 (1,0) — soma de processos

O processo $z_{1t}$ tem $\gamma_0 = 1{,}0$, $\gamma_1 = 0{,}45$ e autocovariância nula a partir da defasagem 2. O processo $z_{2t}$ tem $\gamma_0 = 1{,}5$, $\gamma_1 = 0{,}6$, $\gamma_2 = 0{,}5$ e autocovariância nula a partir da defasagem 3. Os dois são estacionários, de média zero e não correlacionados em qualquer defasagem. Seja $z_{3t} = 3z_{1t} + z_{2t}$.

a) Deduza a autocovariância de $z_3$ em função das de $z_1$ e $z_2$. **(0,4)**

b) Calcule $\gamma_3(k)$ para $k = 0, 1, 2, 3$, e também $\rho_1$ e $\rho_2$. **(0,3)**

c) $z_3$ é estacionário? Qual modelo ARMA ele segue, e por quê? **(0,3)**

## Questão 3 (1,0) — raízes e fator comum

Considere os modelos

$$\text{(i)}\ \ \tilde{z}_t = a_t - 0{,}65a_{t-1} + 0{,}1a_{t-2}; \qquad \text{(ii)}\ \ \tilde{z}_t - 0{,}25\tilde{z}_{t-1} = a_t - 0{,}65a_{t-1} + 0{,}1a_{t-2}.$$

a) Escreva (i) com o operador $B$, classifique-o e diga se é estacionário. **(0,2)**

b) Calcule as raízes do polinômio MA de (i) e conclua sobre a invertibilidade. **(0,4)**

c) Mostre que (ii) é, na verdade, um MA(1), e calcule seus pesos $\pi_1$, $\pi_2$ e $\pi_3$. **(0,4)**

## Questão 4 (1,5) — ARMA(1,1)

Seja $z_t - 0{,}5z_{t-1} = a_t - 0{,}2a_{t-1}$, com $\sigma_a^2 = 2$.

a) Verifique estacionariedade e invertibilidade pelas raízes. **(0,2)**

b) Calcule os momentos auxiliares $E(z_t a_t)$ e $E(z_t a_{t-1})$. **(0,3)**

c) Calcule $\gamma_0$, $\gamma_1$ e $\gamma_2$. **(0,5)**

d) Obtenha $\rho_1$ e mostre que $\rho_k = 0{,}5\,\rho_{k-1}$ para $k \geq 2$. **(0,2)**

e) Calcule $\psi_1$, $\psi_2$, $\psi_3$ e $\pi_1$, $\pi_2$, $\pi_3$. **(0,3)**

## Questão 5 (1,0) — AR(2)

Seja $y_t = 0{,}3y_{t-1} + 0{,}4y_{t-2} + \varepsilon_t$, com $\varepsilon_t \sim RB(0, 1)$.

a) Verifique a estacionariedade pelas raízes do polinômio AR. **(0,2)**

b) Escreva as equações de Yule-Walker e obtenha $\rho_1$, $\rho_2$ e $\rho_3$. **(0,4)**

c) Calcule $\gamma_0$. **(0,4)**

## Questão 6 (1,0) — diferenciar um AR(1)

Seja $y_t = 0{,}2y_{t-1} + \varepsilon_t$, com $\varepsilon_t \sim RB(0, 1)$, e $w_t = \Delta y_t$.

a) Mostre que $(1 - 0{,}2B)w_t = (1 - B)\varepsilon_t$. O processo $w_t$ é invertível? **(0,4)**

b) Calcule $\mathrm{Var}(y_t)$, $\mathrm{Var}(w_t)$ e $\rho_1(w)$. **(0,4)**

c) O que a diferenciação fez com a variância, e o que isso diz sobre diferenciar esta série? **(0,2)**

## Questão 7 (1,0) — critérios e MQO

a) Com $T = 150$ e média zero, as log-verossimilhanças foram: AR(1), $-215{,}0$; AR(2), $-213{,}1$; ARMA(1,1), $-213{,}6$; ARMA(2,1), $-212{,}4$. Use $\ln 150 = 5{,}0106$ e conte $\sigma^2$ em $k$. Calcule AIC e BIC e diga qual modelo cada critério escolhe. **(0,6)**

b) Num AR(1) sem média com $T = 81$, as somas de $t = 2$ a $T$ são $\sum y_t y_{t-1} = 45$, $\sum y_{t-1}^2 = 90$ e $\sum y_t^2 = 100$. Obtenha $\hat{\phi}$ e $\hat{\sigma}^2$ pela MV condicional. **(0,4)**

## Questão 8 (1,5) — previsão

Seja $y_t - 50 = 0{,}6(y_{t-1} - 50) + a_t$, com $\sigma_a^2 = 9$ e $y_T = 55$.

a) Calcule $\hat{y}_T(h)$ para $h = 1, 2, 3$ e escreva a fórmula geral. **(0,4)**

b) Escreva os erros $e_T(1)$ e $e_T(2)$ e mostre que $e_T(h)$ é um MA$(h - 1)$. **(0,3)**

c) Calcule as variâncias dos erros para $h = 1, 2, 3$. **(0,3)**

d) Dê os intervalos de 95% para $h = 1$ e $h = 2$. **(0,3)**

e) O que acontece com a previsão e com a variância do erro quando $h \to \infty$? **(0,2)**

## Questão 9 (1,0) — SARIMA trimestral

Uma série trimestral com $T = 100$ foi identificada como SARIMA$(0,1,1)(0,1,1)_4$, com $\theta = 0{,}5$ e $\Theta = 0{,}3$.

a) Escreva o modelo com o operador $B$ e expanda o produto dos polinômios MA. **(0,3)**

b) Quantos parâmetros são estimados, e quantas observações efetivas restam? **(0,2)**

c) Calcule a FAC de $w_t = (1-B)(1-B^4)y_t$ nas defasagens 1 a 6. **(0,4)**

d) Um colega propõe acrescentar um AR(1) comum ao modelo. Com que critério se compara os dois? **(0,1)**